Условия

Задача 11.1. Дадена е аритметична прогресия с първи член $a_1 > 0$ и разлика d. Да се докаже, че:
а) ако $d = 2a_1$, то за всяко $n > 1$ числата a_1, a_n и $a_{(n-1)^2+n^2}$ образуват геометрична прогресия в този ред;
б) ако $\dfrac{d}{a_1}$ е естествено число и a_1, a_n и a_m за $n > 1$ образуват геометрична прогресия в този ред, то $1 + \dfrac{d}{a_1}(m-1)$ е точен квадрат.

Задача 11.2. Да се намерят ъглите α, β и γ на остроъгълен триъгълник ABC, ако:

$$\sin\gamma + \cos\beta = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2} \quad \text{и} \quad \cos\gamma + \sin\beta = \frac{\sqrt{2}+1}{2}.$$

Задача 11.3. На дъската е записана двойката от реални числа (a, b). За един ход двойката се изтрива и на нейно място се записва някоя от двойките $(a+b, b)$, $(a-b, b)$, $(a, b+a)$ или $(a, b-a)$. Двойката (a, b) от различни реални числа се нарича *добра*, ако след краен брой ходове можем да получим двойка, едното от числата в която е равно на нула.
Нека $p_1, p_2, \ldots, p_{2019}$ са две по две различни прости числа. Множеството M се състои от всички числа от вида $\sqrt{n}$, където $n > 1$ е естествено число, всички прости делители на което са измежду числата $p_1, p_2, \ldots, p_{2019}$. Колко най-много различни числа могат да се изберат от M така, че никои две числа от избраните не образуват добра двойка?

Задача 11.4. Четириъгълник $ABCD$ е вписан в окръжност k с център O, като точката O е вътрешна за четириъгълника. Известно е, че произведението от разстоянията от O до страните AB и CD е равно на произведението от разстоянията от O до страните AD и BC. Допирателните към k в точките B и D се пресичат в точка P. Да се докаже, че разстоянието от P до правата AC е два пъти по-голямо от разстоянието от O до същата права.

Свалено от Klasirane.com